无人机视觉定位

中英文实验报告 • ROS 1 Noetic • 个人推导与团队实现

作者：黄博宇 / Boyu Huang

实验估计无人机在相邻相机画面之间如何转动、向哪里移动。先复用 Lab5 的 SIFT 配对，再用 OpenGV 求位姿，并与仿真真值比较。

数据范围：MIT Office ROS 2 归档的连续片段，转换为 ROS 1。评估 213 对画面，末帧距首帧 11.35 秒。完整版尚未评估。

交付项	分值	本报告
D1 五点法	10	求解步骤、退化与 RANSAC 次数
D2 最小求解器	10	已知旋转的两点推导与 RANSAC 伪代码
D3 环境与标定	10	ROS、数据话题、K 和深度
D4 二维对应	40	五点、八点、两点、无 RANSAC 对照
D5 三维对应	30	Arun + RANSAC、米制误差

分值按本地课程说明。团队检查可用演示脚本播放真实 RGB、深度和估计位姿。

D1 · Nistér 五点法

五对像点约束一个相对姿态

约定 R 和 t 把第二相机坐标变到第一相机。对去畸变的单位射线 x1、x2，有 x1^T E x2 = 0，其中 E = [t]_cross R。旋转有 3 个自由度，平移方向有 2 个。

步骤	计算
1. 找零空间	把五条对极约束堆叠成 5×9 矩阵。一般秩为 5，E 写成四个零空间基矩阵的线性组合。
2. 加本质矩阵约束	消去整体尺度后，代入 det(E)=0 与 2EE^TE-tr(EE^T)E=0。用消元得到一元十次多项式。
3. 选物理解	保留实根并回代。分解 E 取得候选 R、±t；用三角化正深度筛选，再用额外匹配给候选打分。

退化：纯旋转时射线经 R 对齐，平移方向没有可观测约束；点近乎共线或视差极小时也难以稳定估计。平面场景可以得到有限解，但可能存在多个相容候选，不能把共面一概判为无解。[2]

设内点率 w，每次独立抽取五点。成功概率约为 w^5，首次抽中无外点样本的期望次数为 1/w^5。要达到置信度 p，需 N = ceil(log(1-p) / log(1-w^5))。w=0.7、p=0.99 时，期望约 5.95 次，预算 26 次。OpenGV 的 NISTER 包装额外取 3 对用于候选分解和消歧，实际抽样量为 8。

D2 · 已知旋转的两点法

两条约束确定平移方向

IMU 给定 R 后，令 n_i = (Rx2_i) × x1_i，则 n_iˆTt = 0。每对射线确定一个可能包含平移的平面。两平面相交得到平移直线：t = ±(n1 × n2) / ||n1 × n2||。

两法向量须独立；零视差或法向量平行时拒绝该样本。用正深度选择符号。多内点精化可用法向量矩阵最小奇异值对应的右奇异向量。

RANSAC	步骤
抽样	随机抽两对，拒绝病态叉积，形成候选方向。
评分	用三角化与两视图射线重投影代价给所有匹配打分；低于阈值即内点。
保留	按内点数选最佳模型，同分时可比较残差。用 wˆ2 更新置信预算。
输出	返回最优方向和内点，必要时以全部内点精化。

代码里的两点法使用真值相对旋转模拟已知 IMU 旋转。旋转误差接近零来自这个输入条件，不能用来证明视觉算法估出了旋转。

D3 – D5 · 数据和实现

从像素到相对变换

环节	实现与参数
读取	Ubuntu 20.04、ROS Noetic、OpenCV 4.2 contrib、OpenGV。读取左 RGB、注册深度、CameraInfo 与真值里程计。
标定	fx=fy=415.6922，cx=360，cy=240，畸变为零。undistortPoints 后将 (x,y,1) 归一化为单位射线。
对齐	用时间戳匹配深度，容差 15 ms。位姿平移线性插值，旋转用四元数 SLERP。加上题面给定的机体到相机外参。
2D – 2D	沿用 Lab5 SIFT、FLANN、0.8 比例过滤。OpenGV Nistér、8 点和已知旋转 2 点用 RANSAC，双视图代价阈值 5e-6。
3D – 3D	用 Z 深度乘以 (x,y,1) 反投影；过滤越界及无效深度。Arun 对中心化三维点做 SVD、修正反射并恢复米制平移。RANSAC 阈值 0.04 m。
评估与可视化	比较 inv(T上一帧) · T当前帧。旋转用矩阵 Frobenius 距离，二维平移用单位方向距离，三维平移用米。RViz 用上一帧真值锚定，二维显示另用真值尺度。

真值基线小于 1 mm 时不报告二维平移方向误差。求解失败写入 CSV，曲线保留缺口。RANSAC 上限 300 次，置信度 0.99。无 RANSAC 对照取描述子距离最小的一组，只形成一次假设。

D4 · 二维对应结果

三个 RANSAC 方法和一次假设对照

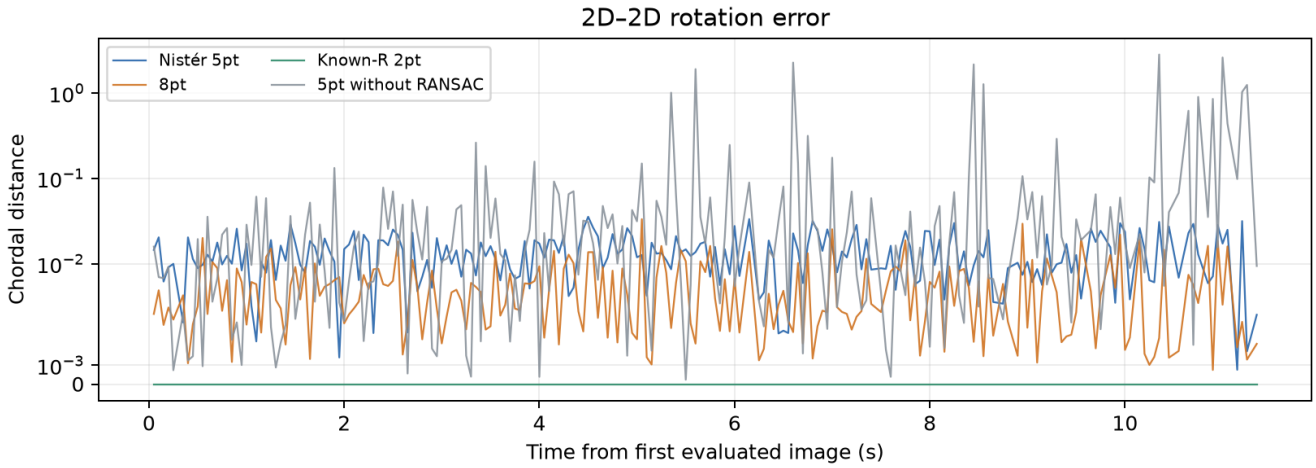


图 05 二维方法的旋转矩阵距离。

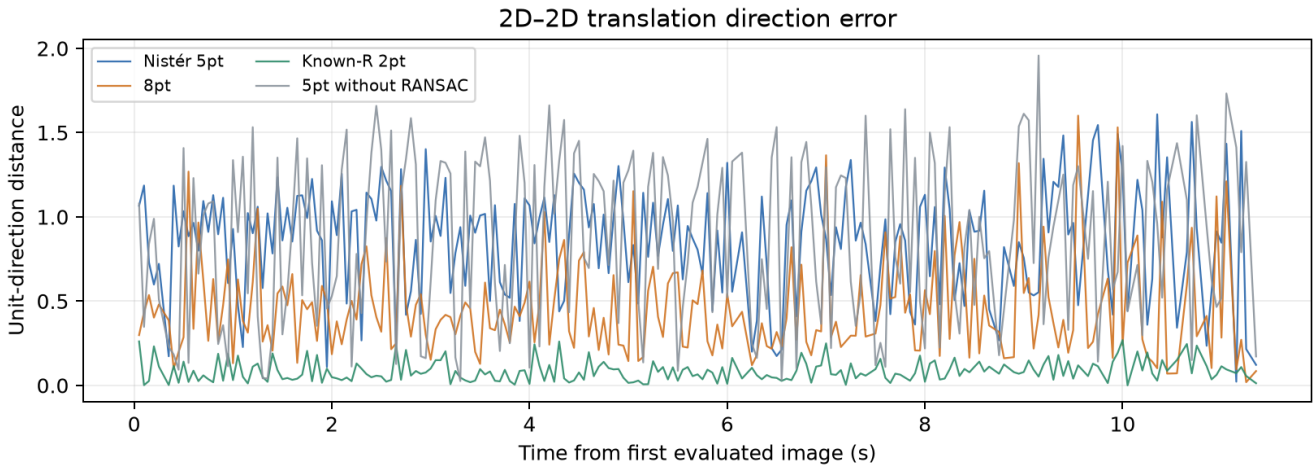


图 06 二维平移方向误差，数值范围为 0–2。

方法	成功对数	方向样本	旋转中位数 °	方向中位数
Nistér 5pt	213/213	213	0.5296	0.9078
8pt	213/213	213	0.1901	0.3889
Known-R 2pt	213/213	213	0	0.07093
5pt without RANSAC	213/213	213	0.6434	0.9593

低视差时，两个方向很容易因少量像素噪声而拉开；二维方向误差与米制误差应分别解读。

D5 · 三维对应结果

Arun + RANSAC 恢复米制平移

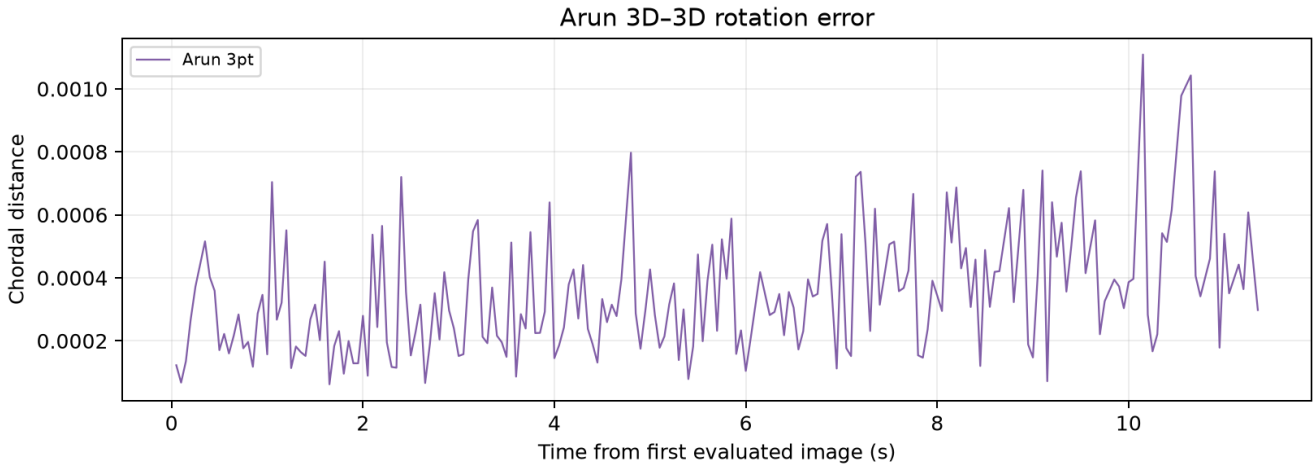


图 07 Arun 的旋转矩阵距离。

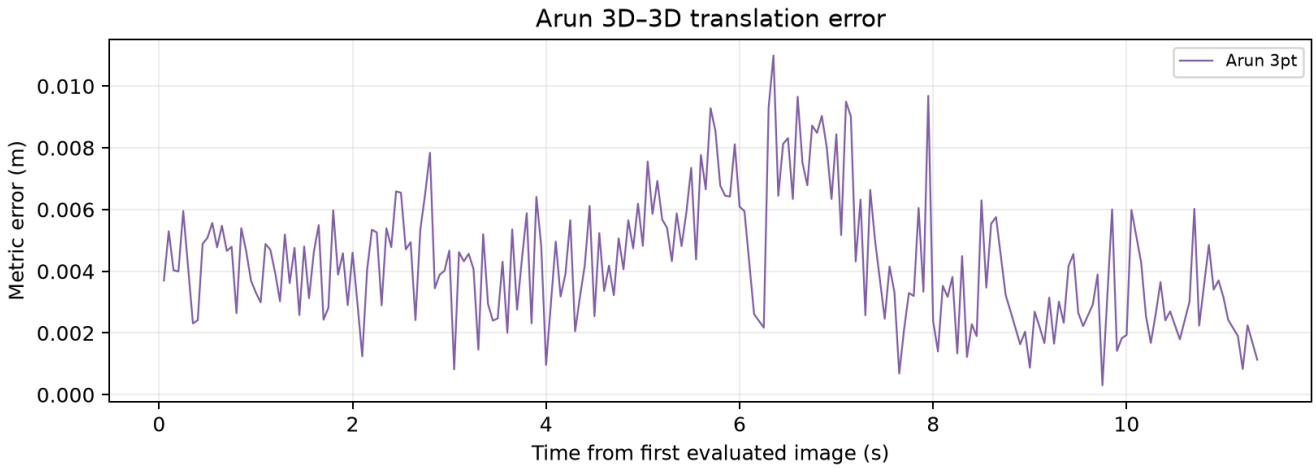


图 08 Arun 的米制相对平移误差。

成功对数	旋转中位数 °	平移中位数 m	内点中位数	求解中位数 ms
213/213	0.01275	0.00429	288	0.04025

深度让同一个像点变成有单位的空间点。可逐帧累乘米制变换，但局部误差会积累，本实验的 RViz 显示采用真值锚定的单步位姿。

RViz 实际运行截图

左侧显示深度和 RGB，中央显示估计和真值相机位姿。

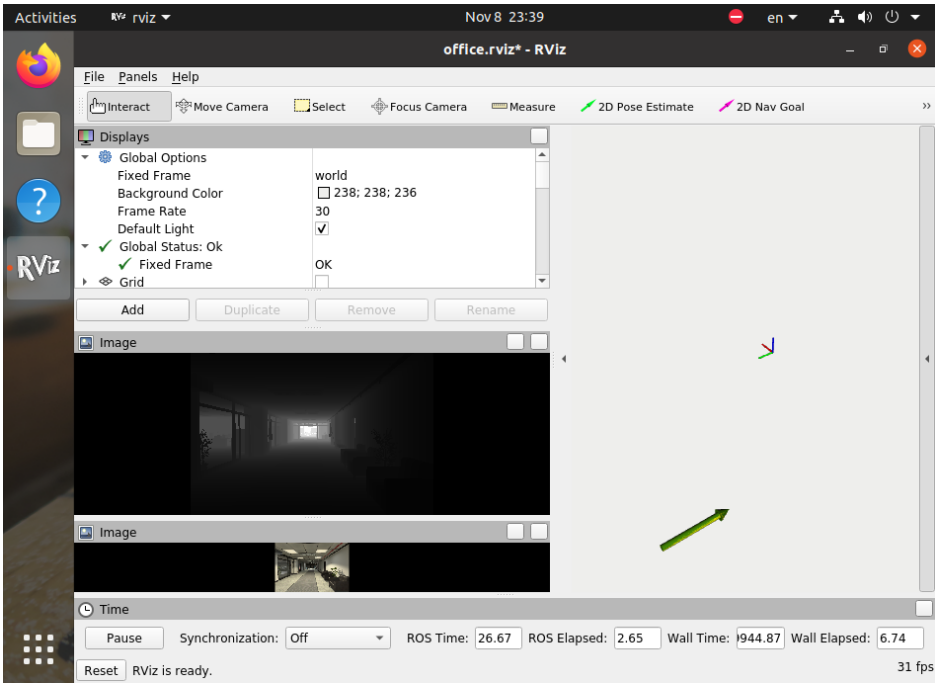


图 01 Nistér 5pt 的 Office 片段回放。

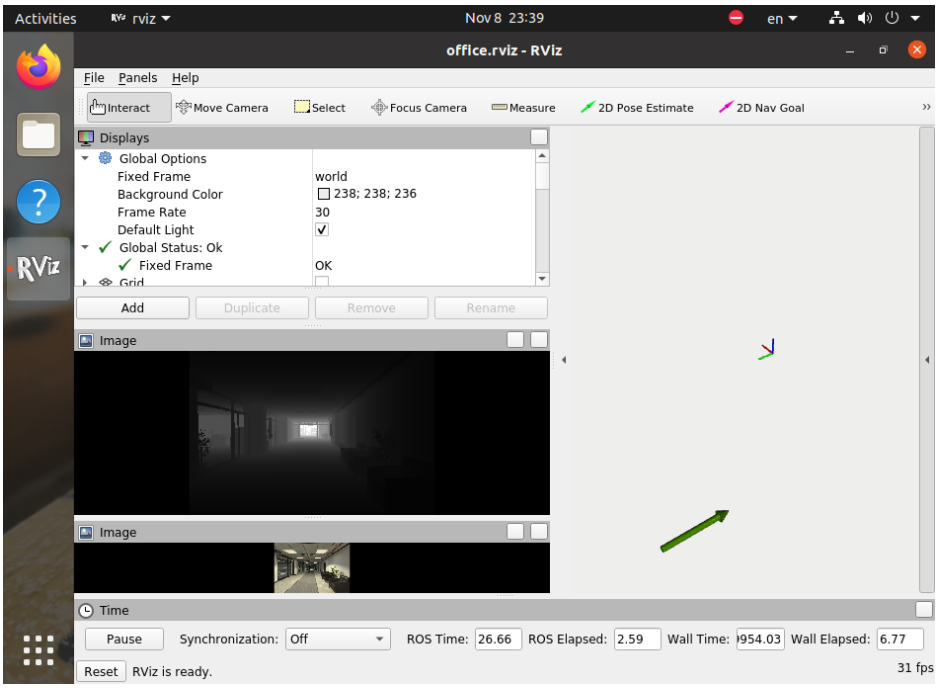


图 02 8pt 的 Office 片段回放。

RViz 实际运行截图

左侧显示深度和 RGB，中央显示估计和真值相机位姿。

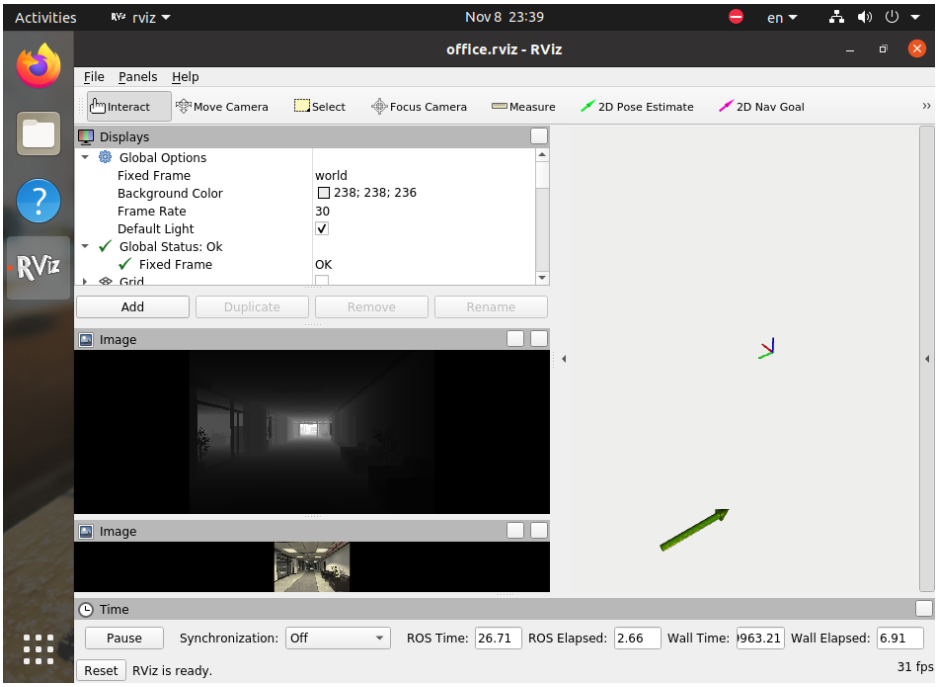


图 03 Known-R 2pt 的 Office 片段回放。

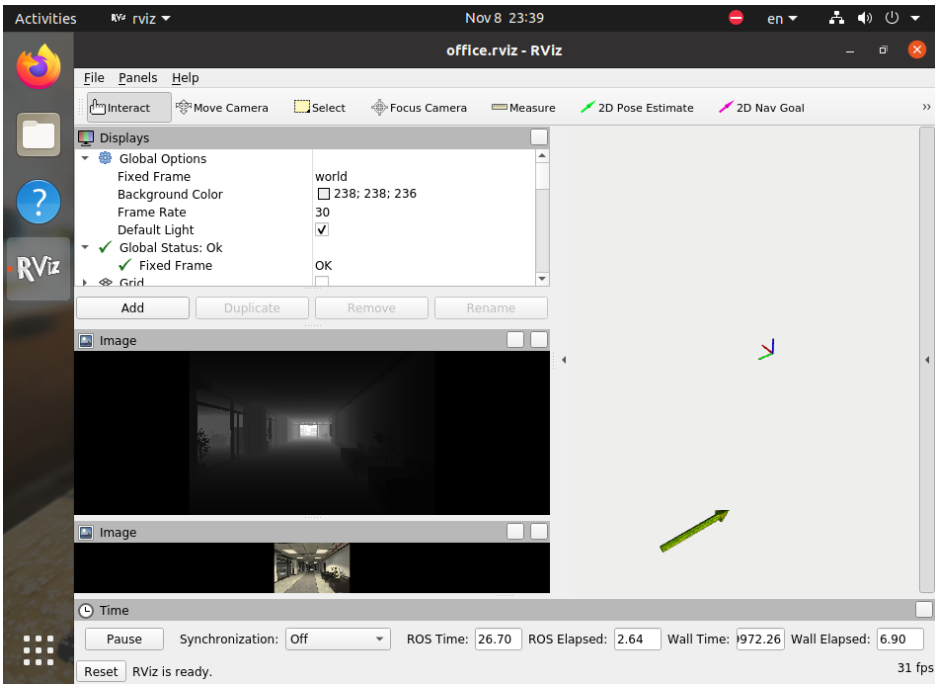


图 04 Arun 3pt 的 Office 片段回放。

结果核对与引用

复现脚本、测量口径与限制

结果	用途
rpe.csv	逐帧对误差、匹配数、内点数、真值基线、求解耗时。
summary.csv	有效对数与中位数。耗时只计位姿求解，包含 RANSAC。
演示操作文档	Ubuntu 上运行 RViz、切换方法、重新计算及查看结果。

数据范围限制：2023 题面里的旧 Google Drive 文件返回 404。本次使用同课程新版提供的 ROS 2 Office 归档，先转换了可读取的连续前段。整段数据的性能与题面预期仍需用完整归档复核。Lab4 RGB-D 补充采集在旧仿真器的深度相机信息解析处失败，日志单独保存。

本次二维方向误差中位数：五点 0.9078，八点 0.3889，已知旋转两点 0.07093。无 RANSAC 对照为 0.9593。Arun 米制平移误差中位数为 0.00429 m。不同尺度的平移误差不作直接排名。

[1] MIT VNAV, Lab 6 Exercises (ROS 1).

https://vnav.mit.edu/labs_2023/lab6/exercises.html

[2] D. Nistér, An Efficient Solution to the Five-Point Relative Pose Problem, CVPR 2003.

https://www-users.cse.umn.edu/~hspark/CSci5980/nister.pdf

[3] OpenGV, library and sample-consensus implementation.

https://github.com/ethz-asl/opengv

[4] MIT VNAV, Office dataset (ROS 2 archive).

https://drive.google.com/file/d/1TohOnfjR_FKf_y9wYTEkmv-XCuFPFRPt/view

[5] MIT-SPARK, VNAV Lab starter code.

https://github.com/MIT-SPARK/VNAV-labs